Поиск общих ключевых точек на микрофотографиях Bosmina longirostris

Практическая работа по компьютерному зрению • 18 октября 2026 г.

Данные: шесть микрофотографий представителей одного вида; исходные изображения включены в проект.

Задача: установить устойчивые соответствия локальных особенностей на всех изображениях, не принимая визуально похожие, но анатомически различные структуры за одну точку.

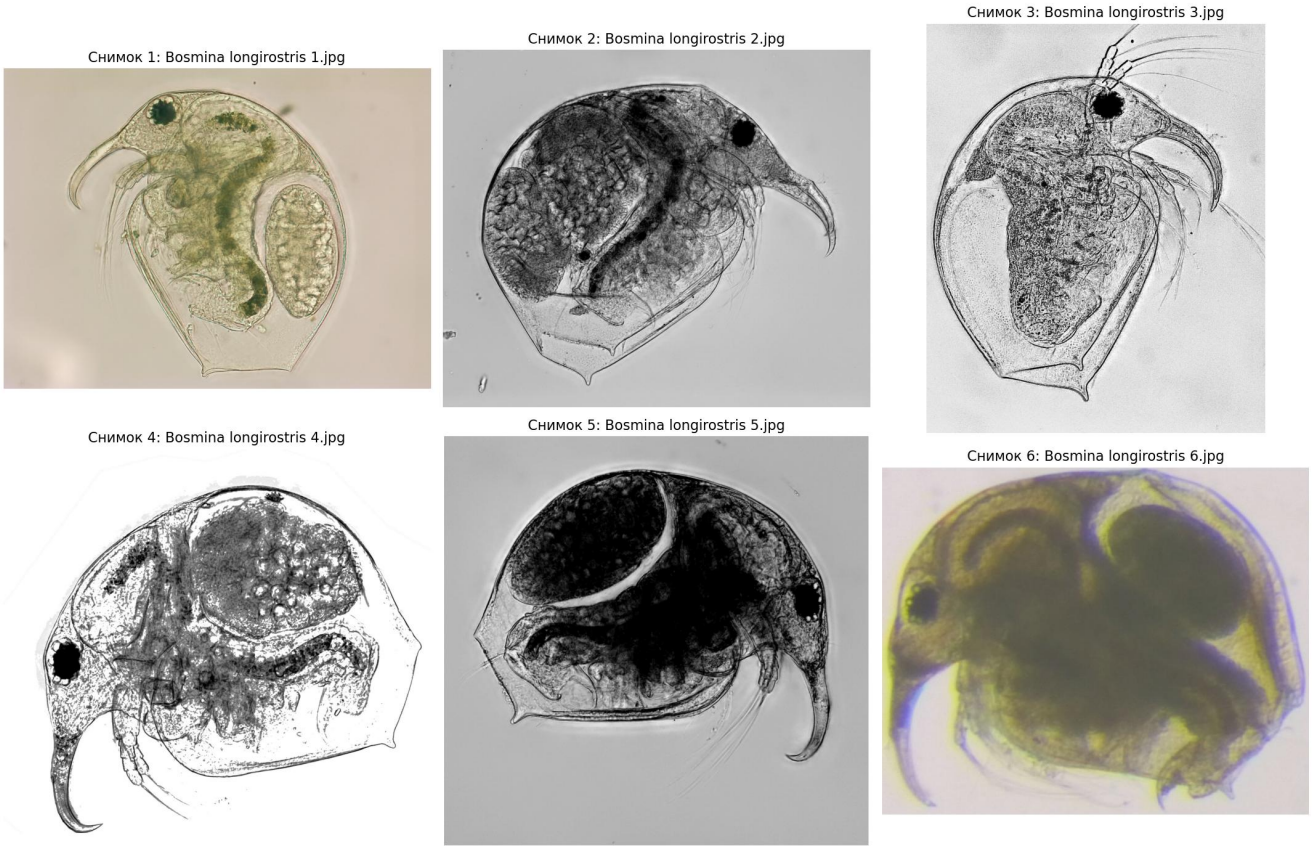


Рис. 1. Исходные изображения расположены по номерам 1–6. Видны различия поз, ориентации, масштаба и контраста.

1. Метод и параметры

Для каждого снимка применён SIFT (Scale-Invariant Feature Transform). Цветное изображение переводится в градации серого; длинная сторона уменьшается до 1400 пикселей с сохранением пропорций. SIFT ищет экстремумы Difference of Gaussians и строит 128-мерный дескриптор по локальным градиентам.

Параметры cv2.SIFT_create: nfeatures=3000 (ориентировочное максимальное число сильнейших точек), contrastThreshold=0.025 (отсев слабоконтрастных откликов), edgeThreshold=12 (допуск краевых откликов), sigma=1.6 (начальное сглаживание). Более низкий порог контраста повышает число точек, но также риск шума.

2. Сопоставление и контроль достоверности

Для каждой из 15 пар сравниваются SIFT-дескрипторы по евклидову расстоянию (BFMatcher, NORM_L2). Сначала применяется ratio test Лоу: $d_1 / d_2 < 0.75$, затем взаимная проверка (сопоставление A→B должно подтверждаться B→A). При наличии ≥4 взаимных совпадений проверяется согласованность частичного аффинного преобразования методом RANSAC с порогом репроекции 5 пикселей. Геометрически подтверждённой пара считается только при ≥4 инлайерах.

Таблица 1. Число найденных точек на каждом изображении

Снимок	Размер после обработки	Ключевые точки
1	1400 × 1050	3000
2	1400 × 1171	3000
3	1158 × 1400	3000
4	1400 × 1258	3001
5	1400 × 1351	3000
6	778 × 632	378

Таблица 2. Попарные совпадения: отношение Лоу → взаимность → RANSAC

Пара	Ratio test	Взаимных	Геом. подтверждено
1–2	15	1	0
1–3	5	1	0
1–4	13	3	0
1–5	24	0	0
1–6	20	1	0
2–3	14	5	0
2–4	20	7	0
2–5	20	3	0
2–6	31	1	0
3–4	8	5	0
3–5	12	1	0
3–6	15	0	0
4–5	20	3	0
4–6	20	0	0
5–6	42	4	0

3. Общие точки на всех шести изображениях

После ratio test и взаимной фильтрации найдено 35 попарных совпадений (сумма по 15 парам). После строгого геометрического контроля осталось 0 подтверждённых попарных совпадений. Полных шестисторонних треков (одна согласованная точка на каждом из шести снимков) — 0.

Алгоритм построения глобального трека объединяет только попарные соответствия, согласованные во всех 15 парах изображений; если полной цепочки нет, общие точки не маркируются фиктивными номерами.

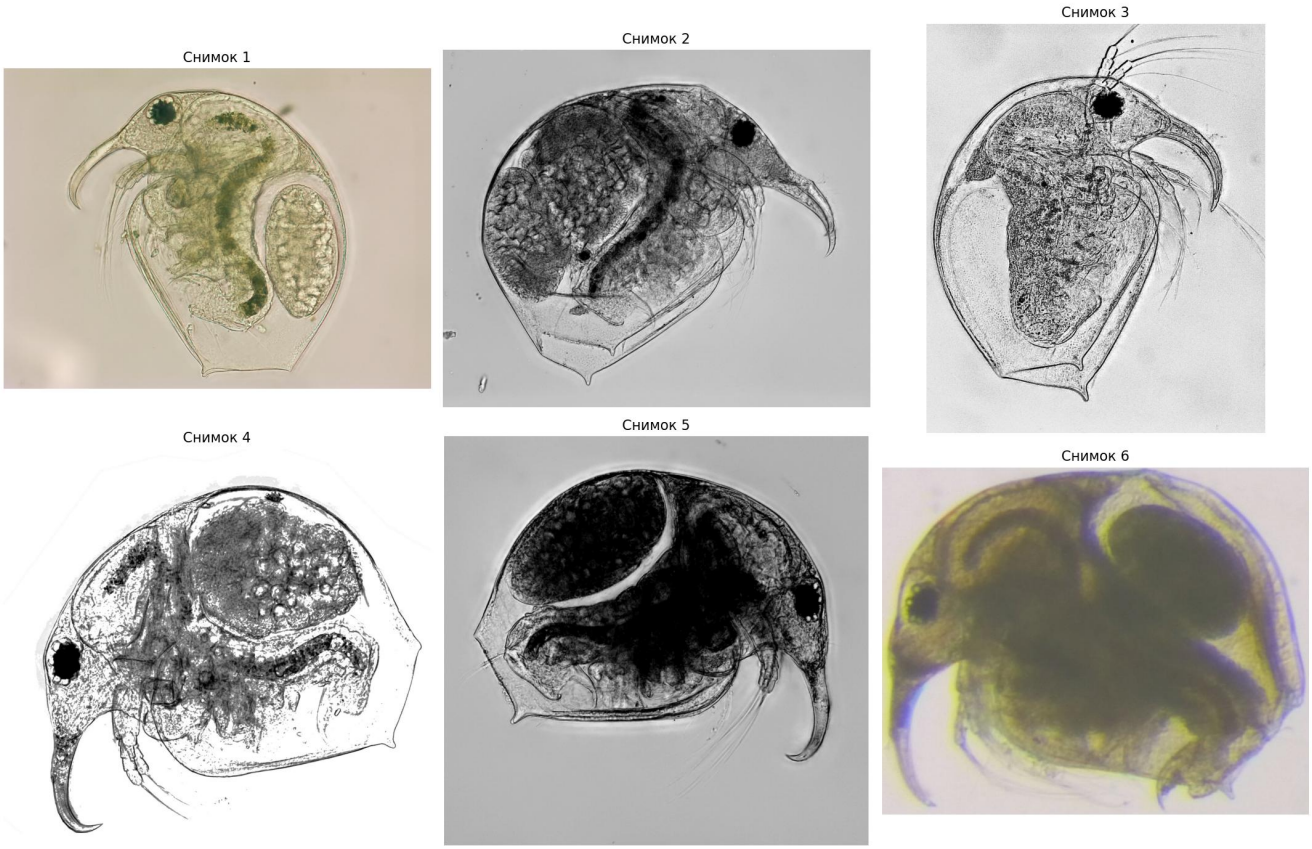


Рис. 2. Панель общих точек. При нуле строгих соответствий изображения намеренно показаны без номеров — это содержательный результат эксперимента.

4. Интерпретация результатов

Вероятные анатомические ориентиры при визуальном сопоставлении — край хитинового панциря, передние придатки и границы внутренних структур. Однако имеющихся автоматических соответствий недостаточно, чтобы назвать конкретные точки на этих участках устойчивыми сразу на всех шести снимках.

SIFT частично устойчив к вращению и изменению масштаба одного и того же локального узора, но снимки показывают разных особей с различными морфологическими деталями, перекрытиями, оптическими артефактами и контрастом. Поэтому даже яркие локальные точки не обязательно имеют эквиваленты у другой особи.

5. Вывод

Классический SIFT в строгом режиме не смог подтвердить ни одной общей локальной ключевой точки на всех шести снимках. Это не ошибка выполнения: исходная предпосылка дескрипторного matching (повторение одной и той же текстуры) плохо выполняется при сравнении разных биологических экземпляров. Для поиска соответствующих анатомических ориентиров лучше использовать ручную разметку, регистрацию по контуру либо обученную модель обнаружения landmarks.

GitHub: https://github.com/igoryas27/plankton-keypoint-matching